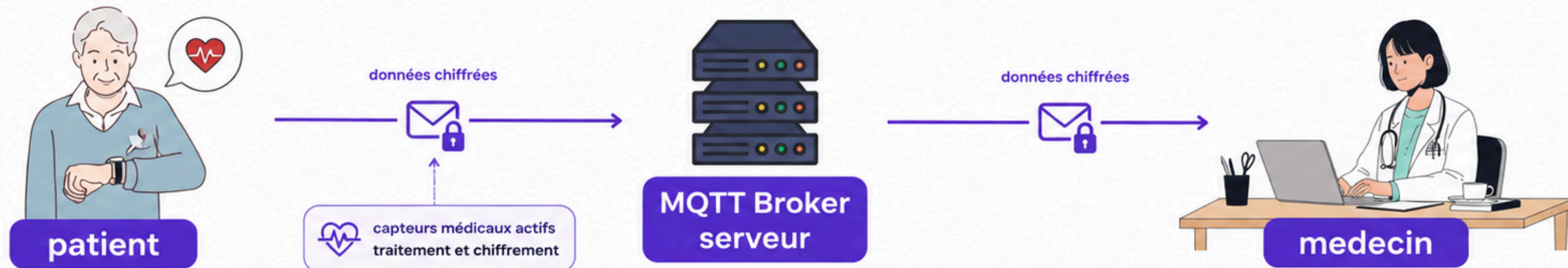


A.1 Mode d'emploi et configuration technique de la montre connectée



Mode d'emploi – Utilisation patient



Porter la montre au poignet, capteur bien en **contact avec la peau**



Activer l'interrupteur → démarrage automatique (ESP32-S3)



LED **clignotante** → connexion en cours



LED **fixe** → connexion sécurisée établie



Configuration technique



Client ID :
IoMT-ESP32-S3-01



Protocole :
MQTT sécurisé (port **8883**)



Broker :
broker.hivemq.com
ou serveur local



Topics MQTT :

- **iomt/patient/01/vitals** → données (BPM, SpO2)
- **iomt/patient/01/alerts** → alertes critiques



Sécurité des données



Vérification des signaux capteurs



Chiffrement avec
ASCON-128



Clé secrète **128 bits** +
Nonce unique



Données **chiffrées** avant transmission Wi-Fi



Protection contre
interception réseau



Le système assure une transmission **sécurisée, fiable** et **continue** des données physiologiques entre le patient et le personnel médical.

PARAMETRE D'UTILISATION DU PROTOTYPE :

Cette section détaille les différents paramètres d'utilisation et les interfaces graphiques de la montre connectée. Chaque mode de fonctionnement est illustré et expliqué pour guider l'utilisateur :

1

REGLAGE

- Configuration WiFi (SSID/Password).
- Gestion de la clé Crypto Key (ASCON-128).
- Ajustements Display et GMT Offset.
- Procédure d'extinction Power Off.



2

HEURE & BATTERIE

- Horloge analogique et numérique synchronisée.
- Indicateurs d'état WiFi / MQTT.
- Affichage du pourcentage de la batterie



3

OXYMETRE

- Mesure du rythme cardiaque (BPM).
- Saturation en oxygène (SpO2) avec alerte.
- Suivi de la température corporelle (°C).
- Graphique d'évolution temporelle.



4

ECG

- Tracé en temps réel (Lead I).
- Indicateur de contact des électrodes.
- Mesure inter-battements R2R / HRV.



5

GPS

- Statut du Fix GPS (No Fix / Fix OK).
- Coordonnées DMS (Latitude/Longitude).
- Vitesse (km/h) et Altitude (m).
- Nombre de satellites et qualité de signal.

